FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Funciones Hiperbólicas

Esta sección trata sobre las funciones seno, coseno y tangente hiperbólica, sus derivadas, integrales y funciones inversas.

1. Calcular el valor numérico exacto de $senh\ ln\ 5$.
2. Demostrar la identidad fundamental: $cosh^2 x - senh^2 x = 1$
3. Obtener la derivada de la función $f(x) = senh\ x^2$
4. Evaluar la integral indefinida $\int \frac{senh\ x}{cosh^2 x}\ dx$
5. Determinar la derivada de $f(w) = sech^2\ 4w$
6. Expresar $senh^{-1}\ 2$ en términos de un logaritmo natural.
7. Calcular el área de la región limitada por la catenaria $y = 6\ .\ cosh\ \frac{x}{6}$, el eje x, el eje y y la recta $x = 6\ .\ ln\ 6$

Valores Máximos y Mínimos de Funciones

Estudio de los extremos relativos y absolutos, así como la identificación de números críticos.

1. Estimar gráficamente y confirmar analíticamente los números críticos de $f(x) = x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x$
2. Dada $f(x) = x^{2/3}$, determinar si existe un extremo relativo en x=0 considerando que $f'(0)$ no existe.
3. Determinar los extremos absolutos de $f(x) = 2x$ en el intervalo [1, 4).
4. Hallar los números críticos de la función trigonométrica $f(x) = 2\ .\ cos\ x$ en el intervalo $[\frac{-2}{3}\pi,\ \frac{1}{3}\pi)$.

5. Para la función $f(x) = x^2 - 4x + 5$, verificar que el punto (2, 1) tiene una recta tangente horizontal.

6. Determinar si la función $f(x) = |x - 4| + 1$ tiene números críticos en el intervalo (0, 6).

7. Calcular los extremos absolutos de $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$ en el intervalo [-4, 0].

8. Analizar los extremos de la función escalón $F(x) = U(x) - U(x - 1)$ en el intervalo (-1, 1).

9. Demostrar analíticamente que si $f'(c) > 0$, la función no puede tener un valor máximo relativo en c.

10. Determinar los números críticos de $g(x) = \frac{3x}{9 - x^2}$ en el intervalo (-3, 2).

Aplicaciones de Extremos Absolutos en Intervalos Cerrados

Problemas prácticos de optimización utilizando el Teorema del Valor Extremo.

1. Un fabricante desea fabricar una caja abierta a partir de un cartón de 10 por 17 pulgadas; hallar la longitud del cuadrado a cortar para maximizar el volumen.

2. Determinar el costo mínimo para tender un cable de teléfono desde un punto A hasta un punto C, cruzando un río de 3 km de ancho, si el costo subacuático es mayor al terrestre.

3. Hallar las dimensiones del terreno rectangular de mayor área posible que pueda cercarse con $5,400, si un lado es un río y no requiere cerca.

4. Determinar cuántas personas han escuchado un rumor en una comunidad de 8,000 habitantes cuando este se difunde a la mayor tasa posible.

5. Calcular la capacidad óptima de lugares de una cafetería para maximizar la ganancia diaria basándose en una tasa variable según el número de clientes.

6. Determinar las dimensiones del cilindro circular recto de mayor volumen que puede inscribirse en un cono de radio 5 cm y altura 12 cm.

7. Encontrar dos números no negativos cuya suma sea 12 y su producto sea un máximo absoluto.

8. Hallar el radio de la tráquea durante una tos para que la velocidad del aire sea máxima, dado $V(r) = kr^2(R - r)$.

9. Determinar las dimensiones de una viga de mayor resistencia que puede cortarse de un tronco cilíndrico de radio 72 cm.

10. Calcular cómo debe cortarse un alambre de 10 pies para formar un círculo y un cuadrado de modo que el área total sea mínima.

Teorema de Rolle y del Valor Medio

Verificación de hipótesis y aplicación de los teoremas fundamentales del cálculo diferencial.

1. Verificar si se satisfacen las hipótesis del Teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en el intervalo [1,3]

2. Determinar el número “c” que satisface el Teorema del Valor Medio para $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ en [-1,1].

3. Demostrar que para $f(x) = x^{2/3}$ no existe un número “c” en (-2, 2) que cumpla la conclusión del Teorema del Valor Medio.

4. Utilizar el Teorema del Valor Medio para demostrar que si x > 0, entonces $sen\, x < x$

5. Demostrar, usando el Teorema de Rolle, que la ecuación $4x^5 + 3x^3 + 3x - 2 = 0$ tiene exactamente una raíz en (0, 1).

6. Probar que si x > 0, entonces $cos\, x > 1 - \frac{x^2}{2}$ utilizando el Teorema del Valor Medio.

7. Verificar las condiciones del Teorema de Rolle para $f(x) = sen\, 2x$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$

8. Demostrar que la media geométrica de dos números a y b, $\sqrt{a\,.\,b}$ se encuentra en el intervalo abierto (a, b) usando el Teorema del Valor Medio.

9. Explicar por qué la velocidad instantánea de un auto debe ser igual a su velocidad promedio en algún momento del trayecto según el Teorema del Valor Medio.

10. Determinar si $f(x) = 3\,.\,cos^2 x$ satisface el Teorema de Rolle en $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

Criterio de la Primera Derivada

Análisis de crecimiento y decrecimiento para identificar extremos relativos.

1. Determinar los intervalos donde $f(x) = x^3 - 3x^2$ es creciente o decreciente.

2. Aplicar el criterio de la primera derivada para hallar el valor máximo relativo de $f(x)$ en x=0.

3. Analizar $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ para encontrar sus valores máximos y mínimos relativos.

4. Hallar los extremos relativos de $f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$ y sus intervalos de crecimiento.

5. Para una función con derivada constante $f'(x) = 0$, demostrar que la función es constante en el intervalo.

6. Determinar los valores de a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga un extremo relativo en (2, 3).

7. Demostrar que si f es creciente en [a, b] y g es creciente en [f(a), f(b)], entonces la composición $g \circ f$ es creciente en [a, b].

8. Analizar la función $f(x) = x^k$ (con k impar positivo) para demostrar que no tiene extremos relativos.

9. A partir de la gráfica de una derivada, identificar los puntos donde la función original tiene un mínimo relativo.

10. Determinar los intervalos de crecimiento de $g(x) = x^2(x^2 - 4)$

Derivadas de Funciones Logarítmicas

Aplicación de reglas de derivación para logaritmos naturales y generales, incluyendo diferenciación logarítmica.

1. Derivar la función $f(x) = x\,.\,(ln\,x) - x$

2. Calcular la derivada de $y = ln(sen\,x)$

3. Hallar la derivada de $f(x) = log(1 + cos\,x)$

4. Determinar la derivada de $g(x) = ln\,(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ utilizando propiedades de los logaritmos antes de derivar.

5. Utilizar la derivación logarítmica para hallar la derivada de $y = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$

6. Calcular la derivada de la función potencia con base y exponente variable: $y = x^{x}$

7. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = ln\,(x^{2} - 3x + 1)$ en el punto (3, 0)

8. Derivar $y = (sen\,x)^{ln\,x}$ mediante diferenciación logarítmica.

9. Demostrar, usando la definición de derivada, que $\lim_{x \to 0} \frac{ln(1+x)}{x} = 1$